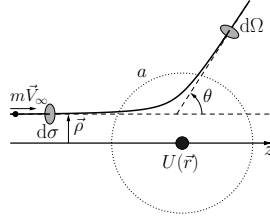


Рассеяние частиц.

1 Постановка задачи рассеяния

Имеется поток частиц (например, вдоль оси z), падающий на мишень (тело, силовой центр и т.п.) и детектор частиц, располагаемый на большом расстоянии $R \gg a$, где a – размер области рассеяния $U(\vec{r})$:



Изучается поток частиц, **рассеянных в телесный угол** $d\Omega$ в зависимости от потока **падающих** частиц, прошедших через площадку $d\sigma$ подмножества прицельных параметров $\vec{\rho}$.

За пределами области рассеяния частицы *движутся свободно*, поэтому поток частиц $dJ_{\text{рас}} \propto d\Omega$, летящих в телесный угол $d\Omega$ *не зависит* от расстояния от центра рассеяния до детектора. Поток падающих частиц, прошедших через площадку $d\sigma$ и рассеянных в телесный угол $d\Omega$, равен $dJ_{\text{пад}} = j_0 d\sigma$, где плотность потока падающих частиц $j_0 = n V_\infty$, n – плотности падающих частиц в единице объема, V_∞ – скорость падающих частиц *до попадания в зону рассеяния*. Отношение

$$\frac{dJ_{\text{рас}}}{dJ_{\text{пад}}} \equiv \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad (1)$$

называется **дифференциальным сечением рассеяния**. Результат интегрирования по всем телесным углам

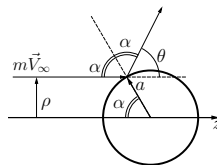
$$\sigma = \int \frac{d\sigma}{d\Omega} d\Omega \quad (2)$$

называется **полным сечением рассеяния**.

В общем случае дифференциальное сечение рассеяния $\frac{d\sigma}{d\Omega}$ может зависеть не только от угла отклонения θ , но и от азимутального угла φ — например, при рассеянии заряженной частицы на диполе, если направление дипольного момента $\vec{d}$ не совпадает с направлением потока падающих частиц. Ниже мы ограничимся более простым случаем, когда рассеивающий объект обладает симметрией по отношению к повороту вокруг оси z .

2 Упругое рассеяние на поверхности вращения

Задача 1. Найти дифференциальное и полное сечение рассеяния на упругой сфере радиуса a для потока частиц массы m , движущихся со скоростью V_∞ :



Решение: Используя $\rho = a \sin \alpha$, а также $\theta = \pi - 2\alpha$, находим связь прицельного параметра ρ углом рассеяния θ

$$\rho = a \sin \alpha = a \sin (\pi / 2 - \theta / 2) = a \cos (\theta / 2). \quad (3)$$

Запишем сечение рассеяния $d\sigma$, выражая его как функцию θ :

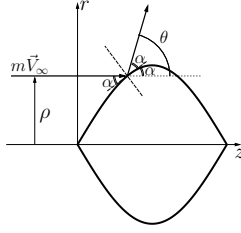
$$\begin{aligned} d\sigma &= (\rho(\theta) d\varphi) d\rho(\theta) = \rho(\theta) |\rho'(\theta)| d\theta d\varphi = \\ &= a \cos (\theta / 2) \left| \frac{a}{2} \sin (\theta / 2) \right| \frac{\sin (\theta) d\theta d\varphi}{\sin (\theta)} = \frac{a^2 d\Omega}{4}, \end{aligned} \quad (4)$$

откуда дифференциальное сечение рассеяния равно:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4} a^2. \quad (5)$$

Полученный результат не зависит от углов θ и φ , поэтому полное сечение $\sigma = \pi a^2$, что очевидным образом совпадает с геометрическим сечением сферы.

Рассмотрим теперь более общий случай, когда профиль поверхности вращения задается уравнением $r = f(z)$:



В этом случае, согласно рисунку, $\theta = 2 \arctan (f'(z = f^{-1}(\rho)))$. Разрешая полученное уравнение относительно прицельного параметра, имеем $\rho = \rho(\theta)$. Отсюда, по аналогии с предыдущей задачей, получим

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho(\theta) |\rho'(\theta)|}{\sin (\theta)}. \quad (6)$$

Задача 2. Пусть форма рассеивающей поверхности задается уравнением $r(z) = b \sin (z/a)$. Найти дифференциальное и полное сечение рассеяния.

Решение: Тангенс угла наклона поверхности, касательной в точке соударения, дается производной от $r(z)$ (где $z = r^{-1}(\rho) = b^{-1} \arcsin (\rho/a)$):

$$\operatorname{tg}(\alpha) = \frac{dr}{dz} = \frac{b}{a} \cos \frac{z}{a} = \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}. \quad (7)$$

Найдем теперь связь ρ с θ :

$$\left(\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \right)^2 = \frac{b^2}{a^2} \cos^2 \frac{z}{a} = \frac{b^2}{a^2} \left(1 - \sin^2 \frac{z}{a} \right) = \frac{b^2}{a^2} - \frac{\rho^2}{a^2}, \quad (8)$$

откуда

$$\rho^2 = b^2 - a^2 \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} \quad (9)$$

Далее, расписывая сечение $d\sigma$, получим

$$\begin{aligned} d\sigma &= \rho d\rho d\varphi = \frac{1}{2} |d\rho^2| d\varphi = \frac{1}{2} \left| \frac{d}{d\theta} \left(b^2 - a^2 \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2} \right) \right| d\varphi = \\ &= \frac{1}{2} a^2 \cdot 2 \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}} d\theta d\varphi = \frac{1}{2} a^2 \cdot \operatorname{tg} \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{\theta}{2}} \frac{d\Omega}{\sin \theta} = \frac{a^2 d\Omega}{4 \cos^4 \frac{\theta}{2}}, \end{aligned}$$

откуда дифференциальное сечение рассеяния

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{a^2}{4 \cos^4 \frac{\theta}{2}}. \quad (10)$$

Ответ выглядит *неожиданным*: зависимость от параметра b выпала, и возникает иллюзия, что полное сечение бесконечно из-за расходимости выражения в области углов $\theta \rightarrow \pi$!

В действительности, из уравнения (9) и очевидного требования $\rho^2 \geq 0$, видно, что угол θ ограничен: $\theta \leq \theta_m$, где граничное значение θ_m определяется уравнением $\rho^2 = b^2 - a^2 \operatorname{tg}^2 \frac{\theta_m}{2} = 0$, или $\operatorname{tg}^2 \frac{\theta_m}{2} = \frac{b^2}{a^2}$. С учетом этого ограничения для полного сечения получим:

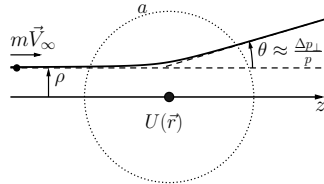
$$\begin{aligned} \sigma &= 2\pi \int_0^{\theta_m} \frac{a^2}{4 \cos^4 \frac{\theta}{2}} \sin \theta d\theta = \pi a^2 \int_{\cos \frac{\theta_m}{2}}^1 2 \frac{d \cos \frac{\theta}{2}}{\cos^3 \frac{\theta}{2}} = \\ &= \pi a^2 \left(\frac{1}{\cos^2 \frac{\theta_m}{2}} - 1 \right) = \pi a^2 \operatorname{tg}^2 \frac{\theta_m}{2} = \pi a^2 \frac{b^2}{a^2} = \pi b^2, \end{aligned} \quad (11)$$

т.е. сечение совпадает с максимальным *геометрическим сечением* тела.

Задача 3. Рассеивающая поверхность, ограниченная областью $0 < z \leq b$, задана уравнением $r = a\sqrt{z/b}$. Найти дифференциальное и полное сечение рассеяния.

3 Рассеяние на малые углы

Рассмотрим рассеяния *быстрых* частиц $\vec{p} = (0, 0, mV_\infty)$, полагая, что их *кинетическая энергия* $E = \frac{mV_\infty^2}{2}$ **велика** по сравнению с *потенциальной энергией* их взаимодействия с рассеивающим центром: $E \gg U(\vec{r})$.



В таком случае воздействие поля на частицы мало, поэтому будут малы и приобретенные поперечные составляющие импульса $\Delta \vec{p}_\perp$: $|\Delta \vec{p}_\perp| \ll p = mV_\infty$. Соответствующие углы рассеяния

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{|\Delta \vec{p}_\perp|}{p} \ll 1, \quad \operatorname{tg} \varphi = \frac{(\Delta \vec{p}_\perp)_y}{(\Delta \vec{p}_\perp)_x} \quad (12)$$

Импульс, переданный частице в процессе рассеяния, равен

$$\Delta \vec{p} = \int_{-\infty}^{\infty} \vec{F} dt = - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial U(\vec{r}(t))}{\partial \vec{r}} dt, \quad (13)$$

где $\vec{r}(t)$ - траектория движения частицы. Полагая в нулевом (!) по взаимодействию приближении траекторию невозмущенной (прямолинейной),

$$\vec{r}(t) = \vec{\rho} + \vec{V}_{\infty} t, \quad (14)$$

получим

$$\Delta \vec{p}_{\perp} = - \frac{\partial}{\partial \vec{\rho}} \int_{-\infty}^{\infty} U(\vec{\rho} + \vec{V}_{\infty} t) dt. \quad (15)$$

Если потенциальное поле U *центральное*,

$$U(r) = U\left(\sqrt{\rho^2 + (V_{\infty} t)^2}\right) = U\left(\sqrt{\rho^2 + z^2}\right),$$

где $z = V_{\infty} t$. В таком случае, для угла рассеяния имеем

$$\theta = \frac{\Delta p_{\perp}}{m V_{\infty}} = \frac{1}{2E} \left| \frac{\partial}{\partial \rho} \int_{-\infty}^{\infty} U\left(\sqrt{\rho^2 + z^2}\right) dz \right|. \quad (16)$$

Отсюда далее легко найти $\rho(\theta, E)$ и $\frac{d\sigma}{d\Omega}$.

Задача 4. Найти сечение рассеяния быстрых частиц в поле $U(r) = V \cdot (1 - r^2/R^2)$ при $r \leq R$, и $U(r) = 0$ при $r > R$.

Решение: Согласно (16)

$$\begin{aligned} \theta &= \frac{1}{2E} \left| \int_{-z_{\rho}}^{z_{\rho}} \frac{\partial}{\partial \rho} V \cdot \left(1 - \frac{\rho^2 + z^2}{R^2}\right) dz \right| = \frac{V}{2E} \cdot \frac{2\rho}{R^2} \int_{-\sqrt{R^2 - \rho^2}}^{\sqrt{R^2 - \rho^2}} dz = \\ &= \frac{V}{E} \frac{2\rho \sqrt{R^2 - \rho^2}}{R^2} = \frac{2V}{E} \frac{\rho}{R} \sqrt{1 - \left(\frac{\rho}{R}\right)^2}. \end{aligned} \quad (17)$$

Для нахождения $\rho(\theta)$ необходимо решить биквадратное уравнение

$$\left(\frac{\rho}{R}\right)^4 - \left(\frac{\rho}{R}\right)^2 + \left(\frac{E}{V}\right)^2 \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = 0, \quad (18)$$

откуда

$$\left(\frac{\rho_{1,2}}{R}\right)^2 = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{E}{V}\right)^2 \theta^2}\right) = \frac{1}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - (\theta/\theta_m)^2}\right), \quad (19)$$

где $\theta_m = (V/E)$, или

$$\rho_{1,2}^2 = \frac{R^2}{2} \left(1 \pm \sqrt{1 - (\theta/\theta_m)^2}\right) \quad (20)$$

При изменении ρ^2 от 0 до $R^2/2$ угол рассеяния растет от 0 до θ_m , а затем при изменении от $R^2/2$ до R^2 убывает от θ_m до 0!

Соответственно, в дифференциальном сечении присутствуют оба вклада:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\pi}{d\Omega} \{ |d\rho_1^2| + |d\rho_2^2| \} = \frac{1}{2\sin\theta} \left\{ \left| \frac{d\rho_1^2}{d\theta} \right| + \left| \frac{d\rho_2^2}{d\theta} \right| \right\} \approx \frac{1}{2\theta} \left\{ \left| \frac{d\rho_1^2}{d\theta} \right| + \left| \frac{d\rho_2^2}{d\theta} \right| \right\} \quad (21)$$

Для каждого из вкладов имеем

$$\left| \frac{d\rho_{1,2}^2}{d\theta} \right| = \frac{(\theta/\theta_m) R^2}{2\sqrt{\theta_m^2 - \theta^2}}, \quad (22)$$

в результате чего суммарный вклад равен

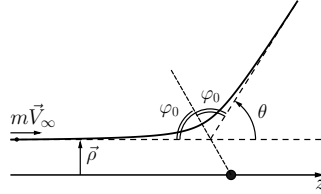
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{(1/\theta_m) R^2}{2\sqrt{\theta_m^2 - \theta^2}} \quad (23)$$

Интегрируя по телесному углу ($\leq \varphi \leq 2\pi$, $0 \leq \theta \leq \theta_m$), получим

$$\sigma = \frac{2\pi R^2}{2\theta_m} \int_0^{\theta_m} \frac{\theta d\theta}{\sqrt{\theta_m^2 - \theta^2}} = \frac{\pi R^2}{\theta_m} \int_0^{\theta_m} \frac{d(\theta_m^2 - \theta^2)}{2\sqrt{\theta_m^2 - \theta^2}} = \pi R^2. \quad (24)$$

4 Формула Резерфорда

Рассмотрим рассеяние частиц на кулоновском поле отталкивания $U(r) = \alpha/r$. В данном случае энергия частицы $E = m V_\infty^2/2 > 0$, и типичная траектория принимает вид



Уравнение траектории принимает вид

$$r(\varphi) = \frac{p}{e \cos(\varphi - \varphi_0) - 1}, \quad \text{где } p = \frac{M^2}{m\alpha}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2}} > 1. \quad (25)$$

здесь угол $\varphi = 0$ отвечает положению частицы $z = -\infty$, угол $\varphi = 2\varphi_0$ — асимптотическому направлению движения после рассеяния, и угол рассеяния $\theta = \pi - 2\varphi_0$.

Угол θ определяется из условия $1/e = \cos(\varphi_0) = \sin(\theta/2)$. Подставляя $M^2 = (m V_\infty \rho)^2 = 2m E \rho^2$ в выражение для эксцентриситета $e = \sqrt{1 + 2EM^2/m\alpha^2}$, получим уравнение

$$e^2 = 1 + \frac{2EM^2}{m\alpha^2} = 1 + \left(\frac{2E\rho}{\alpha} \right)^2 \quad (26)$$

откуда находим зависимость $\rho(\theta)$:

$$\rho(\theta) = \frac{\alpha}{2E} \sqrt{e^2 - 1} = \frac{\alpha}{2E} \sqrt{\frac{1}{\sin^2(\theta/2)} - 1} = \frac{\alpha}{2E} \operatorname{ctg}(\theta/2), \quad (27)$$

и соответствующее дифференциальное сечение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\rho(\theta) \rho'(\theta)}{\sin\theta} = \left(\frac{\alpha}{4E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}, \quad (28)$$

известное, как **формула Резерфорда**.